6

1ERE D · PHYSIQUE

Les ondes progressives

Leçon 1 : Des phénomènes périodiques à l'onde progressive · Leçon 2 : La double périodicité : période T et longueur d'onde λ · Leçon 3 : Phase, retard et élongation d'un point · Leçon 4 : Les ondes à la surface d'un liquide

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Du phénomène périodique à l'onde progressive

Un phénomène est **périodique** s'il se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps égaux ; la plus petite de ces durées est la **période** T (s). Il est **vibratoire** si un corps fait un va-et-vient périodique autour de sa **position d'équilibre**.

FREQUENCE

$$f = \frac{1}{T} \quad \text{avec } f \text{ en hertz (Hz) et } T \text{ en secondes (s)}$$

La fréquence est souvent notée N : N et f désignent la même grandeur.

- **Elongation** y : écart instantané à la position d'équilibre ; **amplitude** a : sa valeur maximale ; **oscillation** : un aller-retour complet.
- **Source entretenue** : elle émet des signaux sans s'arrêter, à intervalles réguliers (main qui secoue sans relâche, vibreur, haut-parleur). Une seule secousse ne donne qu'un **signal**.
- **Onde progressive** : propagation, de proche en proche et **sans transport de matière**, d'une suite de signaux émis par une source entretenue (un **train d'ondes**). Elle transporte de l'**énergie** et de l'information. Source périodique : onde périodique ; mouvement sinusoïdal : onde sinusoïdale.
- **Transversale** : les points vibrent perpendiculairement à la propagation (corde). **Longitudinale** : parallèlement (son dans l'air, ressort). Une onde mécanique exige un **milieu matériel** : pas de propagation dans le vide.
- **Célérité** v (souvent notée c), en $\mathrm{m/s}$: $v = \dfrac{d}{t}$. Elle ne dépend **que du milieu**, jamais de la source ni de sa fréquence. Corde tendue : $v = \sqrt{\dfrac{F}{\mu}}$ (F en N, $\mu = \dfrac{m}{L}$ en kg/m). Son : $340\ \mathrm{m/s}$ dans l'air, $1\,500\ \mathrm{m/s}$ dans l'eau, environ $5\,000\ \mathrm{m/s}$ dans l'acier.
- Chaque point vibre sur place autour de sa position fixe : c'est l'état de perturbation qui avance, pas la matière.
- **Domaine audible** : environ de $20\ \mathrm{Hz}$ à $20\,000\ \mathrm{Hz}$; au-dessus, **ultrasons**.

Leçon 2 : La double périodicité, T et λ

- **Période** T (s) : plus petite durée au bout de laquelle un point du milieu retrouve le même état vibratoire ; c'est la période de la source.
- **Longueur d'onde** λ (m) : plus petite distance entre deux points qui vibrent **en phase** ; c'est aussi la distance parcourue par l'onde pendant une période. Onde longitudinale (ressort) : distance entre deux zones de compression successives.

RELATION FONDAMENTALE

$$\lambda = vT = \frac{v}{f} \quad ; \quad v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f \quad ; \quad T = \frac{\lambda}{v}$$

λ en m, v en m/s, T en s, f en Hz

- v dépend du **milieu** ; T et f de la **source** ; λ des deux. Changement de milieu : f se conserve, v et λ changent. A célérité fixée, augmenter f **diminue** λ.

	Photographie	Chronogramme
Ce qui est figé	le temps (une date)	l'espace (un point)
Axe horizontal	abscisse x, en m	temps t, en s
On y lit	λ et a	T et a

- Lire d'abord l'**étiquette de l'axe horizontal**. Compter n **intervalles** entre états identiques successifs et diviser la longueur ou la durée totale par n. L'amplitude se lit du zéro au sommet.
- **Aspect de la corde à la date** t (source partie à $t = 0$) : le front est en $x_F = vt$; au-delà, la corde est au repos. Le point du front est au repos et va partir dans le sens du **premier** mouvement de la source. Entre la source et le front, la corde reproduit le chronogramme de la source **retourné**.

Leçon 3 : Phase, retard et élongation d'un point

RETARD ET ELONGATION D'UN POINT M SITUE A LA DISTANCE d DE LA SOURCE

$$\tau = \frac{d}{v} \text{ (en s)} \quad ; \quad \text{source : } y_S(t) = a\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$$

$$y_M(t) = y_S(t-\tau) = a\sin\left[\frac{2\pi}{T}\left(t - \frac{d}{v}\right)\right] \text{ pour } t \geq \tau \text{ ;}$$

$$y_M(t) = 0 \text{ pour } t < \tau$$

$$\text{Pulsation : } \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \text{ (rad/s), d'où}$$

$$y_M(t) = a\sin(\omega t - \omega\tau)$$

DIFFERENCE DE PHASE ENTRE DEUX POINTS DISTANTS DE d

$$\Delta\varphi = 2\pi\frac{d}{\lambda} = 2\pi\frac{\tau}{T} \quad \text{(en radians)}$$

Les deux points vibrent	Distance d	$\Delta\varphi$
en phase (même mouvement au même instant)	$k\lambda$	$2k\pi$
en opposition de phase (mouvements opposés)	$(2k+1)\dfrac{\lambda}{2}$	$(2k+1)\pi$
en quadrature de phase (l'un passe par zéro quand l'autre est extrême)	$(2k+1)\dfrac{\lambda}{4}$	$(2k+1)\dfrac{\pi}{2}$

k est un entier. C'est le rapport $\dfrac{d}{\lambda}$ qui décide : entier, en phase ; demi-entier impair ($0{,}5$; $1{,}5$...), opposition ; quart impair ($0{,}25$; $0{,}75$...), quadrature. Le point M recopie le mouvement de la source avec du retard, sans changer d'amplitude.

Leçon 4 : Les ondes à la surface d'un liquide

- Onde **transversale** : les points de la surface vibrent verticalement, l'onde progresse horizontalement dans toutes les directions du plan.
- **Ligne d'onde** (ou front d'onde) : ligne de points qui vibrent **en phase** ; les crêtes apparaissent en lignes brillantes. Deux lignes d'ondes voisines sont distantes de λ. La direction de propagation est perpendiculaire à la ligne d'onde.
- Source **ponctuelle** (pointe, goutte) : **onde circulaire transversale**, cercles concentriques centrés sur la source. Source **rectiligne** (réglette) : **onde plane transversale**, droites parallèles à la réglette.
- Même double périodicité : $\lambda = vT = \dfrac{v}{f}$. Onde circulaire : A et B sont en phase si $|SA - SB| = k\lambda$, en opposition si $|SA - SB| = (2k+1)\dfrac{\lambda}{2}$, en quadrature si $|SA - SB| = (2k+1)\dfrac{\lambda}{4}$. Tous les points d'un cercle de centre S vibrent en phase.
- Célérité : dépend du liquide et surtout de la **profondeur** (l'onde ralentit quand la profondeur diminue) ; dans la cuve, indépendante de la fréquence sauf indication contraire.
- **Cuve à ondes** : bac à fond de verre éclairé par-dessus ; crêtes en lignes claires, creux en lignes sombres sur l'écran. Vibreur à fréquence réglable, avec pointe ou réglette.

- **Stroboscope** (éclairs de fréquence f_e) : immobilité apparente si $f_e = f$, $\frac{f}{2}$, $\frac{f}{3}$… ; la plus grande f_e qui l'assure est égale à f. Pour f_e un peu inférieure à f : mouvement ralenti apparent.
- Une photographie de cuve donne λ ; la période ne s'obtient que par la fréquence du vibreur. Puis $v = \lambda f$ (quelques dizaines de cm/s dans une cuve d'environ $1\ \text{cm}$ d'eau).

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « La longueur d'onde de cette onde vaut $0{,}50$ s. »
✓ λ est une **distance**, en mètres, lue sur une photographie. $0{,}50$ s est une **période**, lue sur un chronogramme.

× « Si je secoue la corde plus vite, l'onde va plus vite. »
✓ v ne dépend que du milieu (tension et masse linéique). Secouer plus vite augmente f et **diminue** $\lambda = \frac{v}{f}$.

× « De la première à la quatrième crête, il y a quatre longueurs d'onde. »
✓ On compte les **intervalles** : trois. De la 1re à la 11e ligne d'onde : dix longueurs d'onde.

× « Le retard vaut $\tau = \frac{d}{\lambda}$. »
✓ Ce quotient est sans unité. $\tau = \frac{d}{v}$, en secondes.

× « Deux points distants de $\frac{\lambda}{2}$ (ou de $\frac{3\lambda}{2}$) sont en phase. »
✓ $\frac{d}{\lambda}$ vaut $0{,}5$ ou $1{,}5$: demi-entier impair, donc **opposition de phase**.

× « Le morceau de bois est emporté vers le bord par les rides. »
✓ L'onde transporte de l'énergie, jamais de matière : le bois monte et descend sur place.

× « La vitesse du ruban noué sur la corde est la célérité de l'onde. »
✓ Deux vitesses différentes : le point monte et descend, la forme avance le long de la corde.

× « L'onde sonore dans l'air est transversale ; une onde mécanique passe aussi dans le vide. »
✓ Le son est **longitudinal** (l'air vibre dans la direction de propagation) et toute onde mécanique exige un milieu matériel.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Onde progressive : propagation de proche en proche, sans transport de matière, des signaux d'une source entretenue ; elle transporte de l'énergie.
2. $f = \frac{1}{T}$; $\lambda = vT = \frac{v}{f}$, avec λ en m, v en m/s, T en s, f en Hz.
3. v dépend du milieu seul, f de la source seule, λ des deux ; au changement de milieu, f se conserve.
4. Photographie (axe x, en m) : on lit λ. Chronogramme (axe t, en s) : on lit T. On compte des intervalles.
5. $\tau = \frac{d}{v}$ et $y_M(t) = y_S(t - \tau)$ pour $t \geq \tau$, $y_M = 0$ avant.
6. $\Delta\varphi = 2\pi\frac{d}{\lambda}$: en phase si $d = k\lambda$, opposition si $d = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$, quadrature si $d = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$.
7. Surface d'un liquide : onde transversale ; pointe, ondes circulaires ; réglette, ondes planes ; lignes d'ondes voisines distantes de λ.
8. Stroboscope : immobilité apparente pour $f_e = \frac{f}{k}$ (k entier non nul) ; la plus grande f_e qui la donne vaut f.